説明資料：AI×ロボティクスによる創造的タスクの実現

課題の概要・目的

ROS 2 HumbleとGazebo Classic上で、差動二輪移動ロボットに3関節アームと平行グリッパーを搭載した移動マニピュレータを構築した。ロボットは色付きボックスをカメラで認識し、アームで把持して持ち上げ、分類結果と同じ色の分別エリアまで移動し、アームで箱を置く。3個の箱すべてを自律的に仕分けることを目的とした。色はシミュレーション上の分類ラベルであり、実物ごみの材質を色から判定するものではない。

AIの活用

・**認識AI**：同梱のRGBサンプルからクラス別重心を学習する最近傍重心分類器を実装した。カメラ画像中央領域の画素を色特徴量に変換し、学習重心との距離が最小のクラスを推定する。5フレーム中4フレーム以上で一致したラベルのみを採用し、誤認識による誤搬送を防ぐ。外部APIや事前学習済みモデルは使用していない。

システム構成

・ミッションノード（sorter_node.py）が状態機械として「移動→整列→分類→アーム下降→把持→持ち上げ→搬送→下降→解放→確認」を管理する。
・移動はオドメトリに基づく差動二輪制御で行い、箱の手前の通路（y = -0.25 m）を経由して箱に正対することで、他の箱との衝突を避ける。
・アームは平面2リンクの逆運動学（arm_math.py）で肩・肘・手首角を計算し、手首を水平に保つ。軌道は時間刻みの関節軌道として送信する。
・箱は質量・慣性・摩擦・衝突形状を持つ動的Gazeboモデルであり、配置後は重力でエリア上に載る。

把持の実現と工夫

Gazeboの関節軌道プラグインは関節位置を運動学的に設定するため、指で箱を挟んでも把持力が発生せず、摩擦だけでは箱を持ち上げられなかった（指形状・摩擦係数・閉じ速度・掌の高さを変えて試験したが失敗）。また、デバッグ中に軌道点の時刻が累積されていない不具合を発見して修正した。

最終的に「把持ロック」を実装した。グリッパーを閉じた後、Gazebo上の実際の箱位置を手首座標系に変換し、指の間に入っているかを検証する。検証に合格した場合のみ、/gazebo/set_entity_stateで箱を手首に追従させ、グリッパーを開くと解放する。保持力はシミュレーション上の補助で代替しているが、把持可否と配置成否は実際の箱位置で判定しており、位置合わせに失敗すればミッションは停止する。

検証結果

2026年10月16日に授業用ROS 2 Humble/Gazebo Classicコンテナで以下を実施した。

・colcon build --symlink-install --packages-select pa1_sortbot：成功。
・colcon test --packages-select pa1_sortbot：18件成功（アーム逆運動学7件、移動制御6件、画像分類5件）。
・Gazebo上の全工程試験：3回連続で3個すべての箱を正しく分類（plastic / paper / metal）し、把持・搬送・配置してAll packages sorted successfullyで完了した。把持時の箱中心は手首座標系で前方0.067〜0.084 m、

左右±0.002 m以内であり、指の間に収まっていた。

・最終位置の例：sample_1 (1.292, 0.023)、sample_2 (1.301, 0.740)、sample_3 (1.289, -0.738)。各エリア中心から約4 cm以内に配置された。

・実行の様子はarm_sorting_demo.mp4（俯瞰カメラ、早送り）に収録した。

再現方法

プロジェクトルートでdocker compose up -dを実行し、コンテナ内でROS 2 Humble環境を読み込んで以下を実行する。

`bash

cd /workspace/ros_ws

colcon build --symlink-install --packages-select pa1_sortbot

source install/setup.bash

colcon test --packages-select pa1_sortbot

ros2 launch pa1_sortbot sort_demo.launch.py gui:=false

`

成果物と制約

成果物はROS 2パッケージ、デモ動画arm_sorting_demo.mp4、本レポートおよびPDFである。

制約として、色分類は単純な色ラベル分類であり、実物ごみの材質・形状・汚れは識別しない。把持力はシミュレーション上の把持ロックで代替しており、実機では指の力制御や吸着機構が必要である。移動はオドメトリのみに基づき、箱とエリアの位置を既知としている。今後は、物体位置のカメラ推定、力制御グリッパー（ros2_control）による物理把持、実物体を想定した形状・材質特徴の学習が課題である。